EnvelopeSim
USER GUIDE

Aplikasi simulasi OTTV dan RTTV selubung bangunan menurut SNI 6389:2020

Deskripsi Aplikasi

EnvelopeSim merupakan aplikasi web untuk menghitung OTTV (Overall Thermal Transfer Value, nilai perpindahan termal menyeluruh dinding) dan RTTV (nilai perpindahan termal atap) sesuai SNI 6389:2020 tentang konservasi energi selubung bangunan. Aplikasi menampilkan batas 35 W/m² dan status memenuhi/tidak memenuhi.

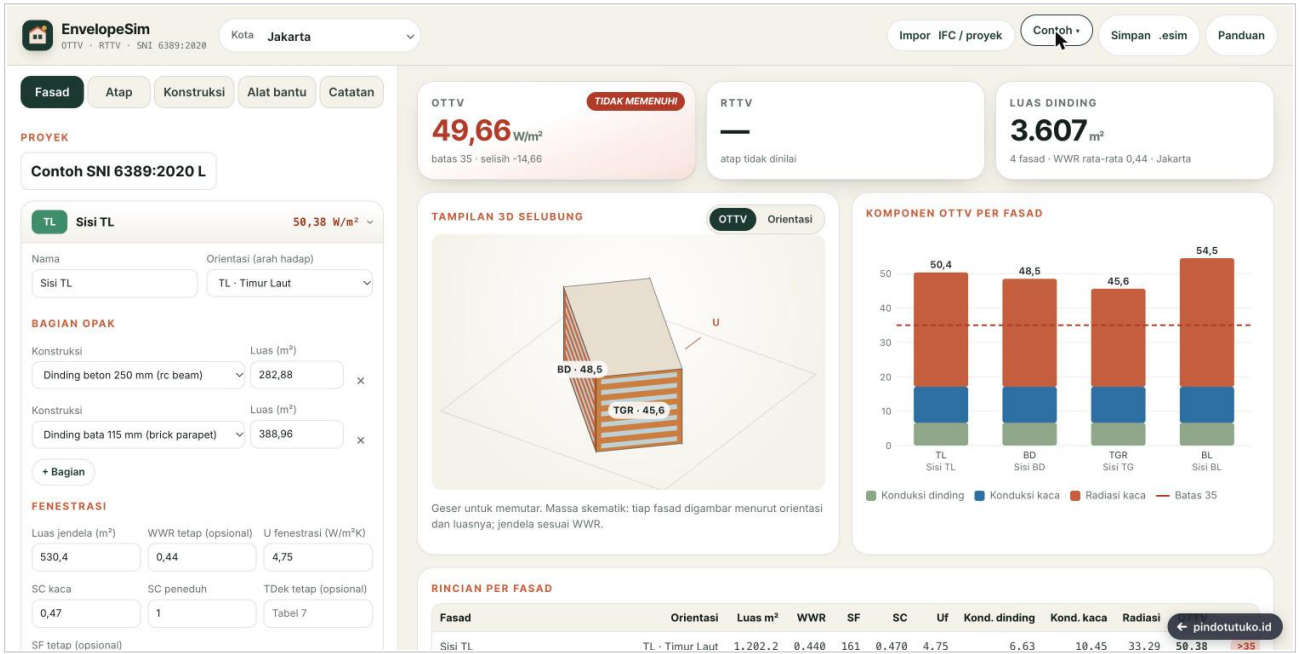
OTTV berasal dari tiga sumber panas: konduksi dinding masif, konduksi kaca, dan radiasi matahari yang menembus kaca. Aplikasi menunjukkan sumbangan masing-masing per fasad, menyediakan skenario cepat dan rekomendasi perbaikan, serta dapat mengimpor model IFC.

Spesifikasi Aplikasi

Untuk menjalankan aplikasi EnvelopeSim, spesifikasi minimal perangkat adalah sebagai berikut:

- Peramban modern versi terbaru — Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, atau Safari — dengan JavaScript aktif.
- Koneksi internet untuk membuka aplikasi; perhitungan berjalan di perangkat pengguna.
- Layar laptop/desktop dengan lebar minimal ±1280 piksel (disarankan).
- Berkas IFC (opsional) untuk impor model bangunan.

Tampilan Aplikasi



Tampilan EnvelopeSim dengan Contoh SNI 6389:2020 Lampiran D (kantor 10 lantai)

Cara Membuka Aplikasi

1. Buka peramban, kunjungi **pindotutuko.id**, lalu pilih menu **Tools**.

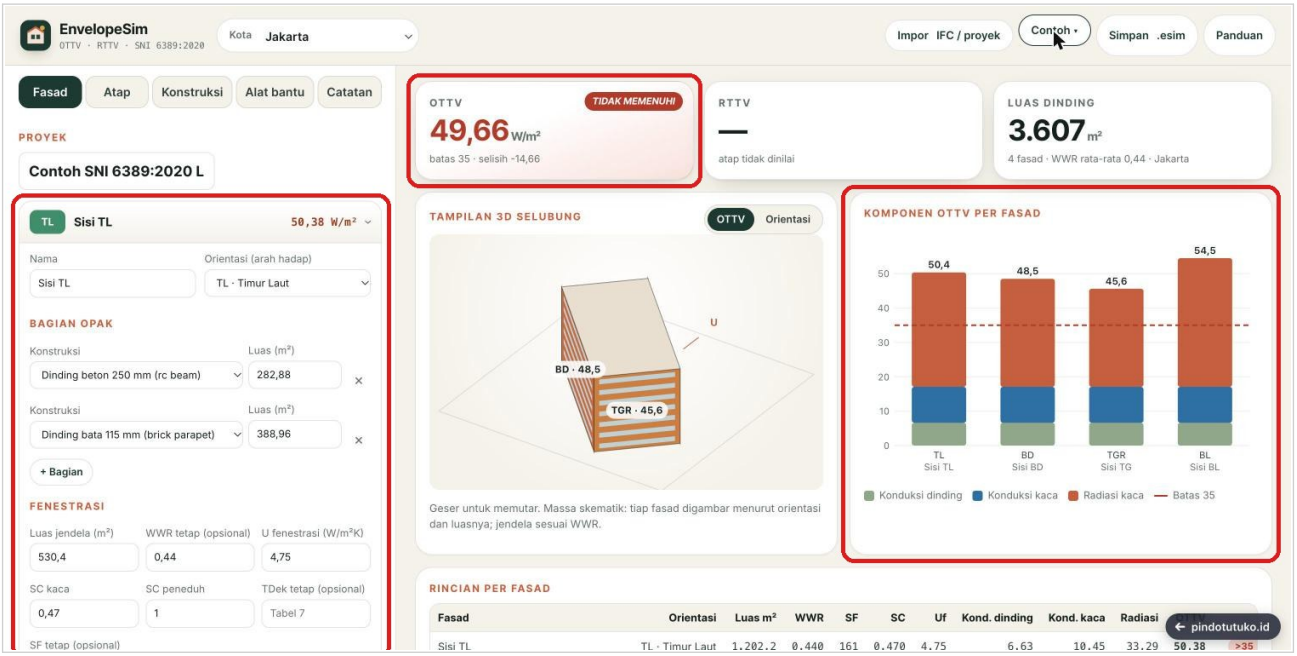
2. Klik kartu **EnvelopeSim**. Aplikasi terbuka di tab baru tanpa instalasi; proyek terakhir dipulihkan otomatis.

3. Pilih **Kota** di bilah atas. Untuk mulai, gunakan **Impor IFC / proyek** atau **Contoh ▾** (Contoh SNI Lampiran D kantor 10 lantai, Model IFC contoh kantor 3 lantai, atau Proyek kosong). **Simpan .esim** menyimpan proyek.

Cara Penggunaan Aplikasi

Data diisi pada tab kiri (Fasad, Atap, Konstruksi, Alat bantu, Catatan); hasil tampil di kanan. Bagian yang dijelaskan ditandai kotak merah.

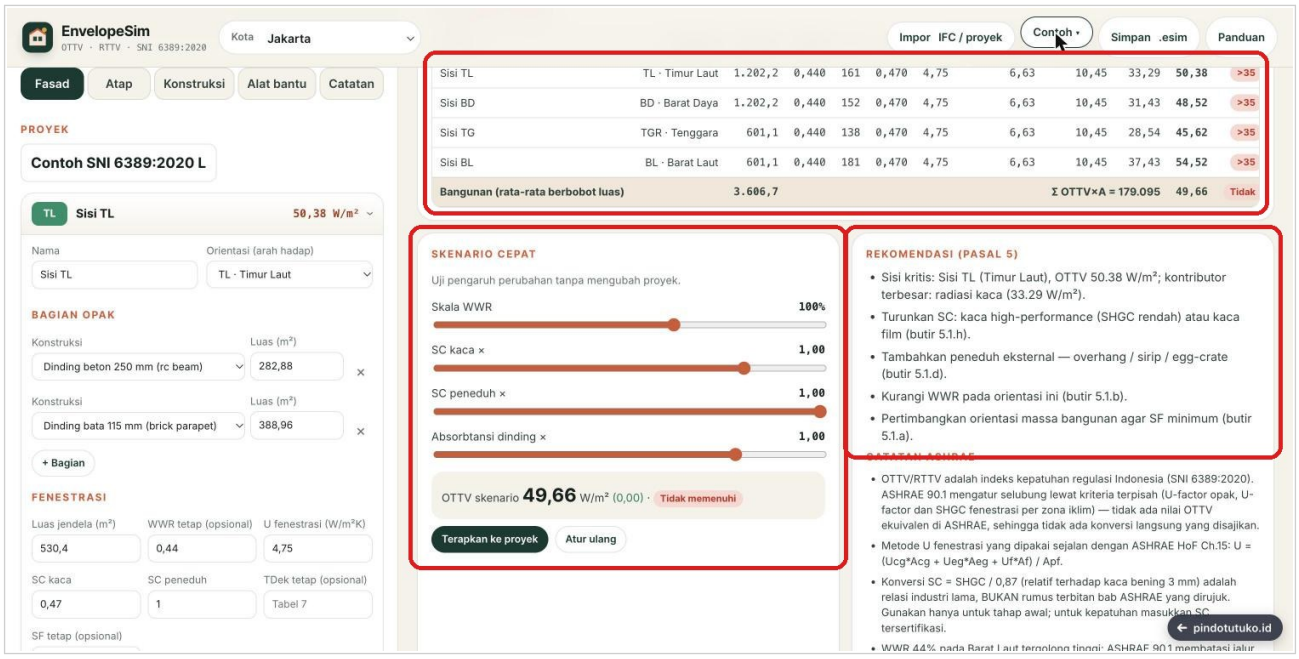
Fasad dan hasil OTTV



1. Pada tab **Fasad**, isi setiap fasad: nama, orientasi (arah hadap), **Bagian opak** (konstruksi dan luas dinding), dan **Fenestrasi** (luas jendela, U fenestrasi, SC kaca, SC peneduh).

Maksudnya: *Kartu OTTV di kanan atas menunjukkan nilai bangunan — contoh 49,66 W/m² berstatus TIDAK MEMENUHI karena melebihi batas 35. Grafik Komponen OTTV per fasad menjelaskan penyebabnya: bagian jingga (radiasi kaca) jauh lebih besar dari konduksi dinding (hijau) dan kaca (biru), sehingga perbaikan paling efektif ada pada kaca dan peneduh.*

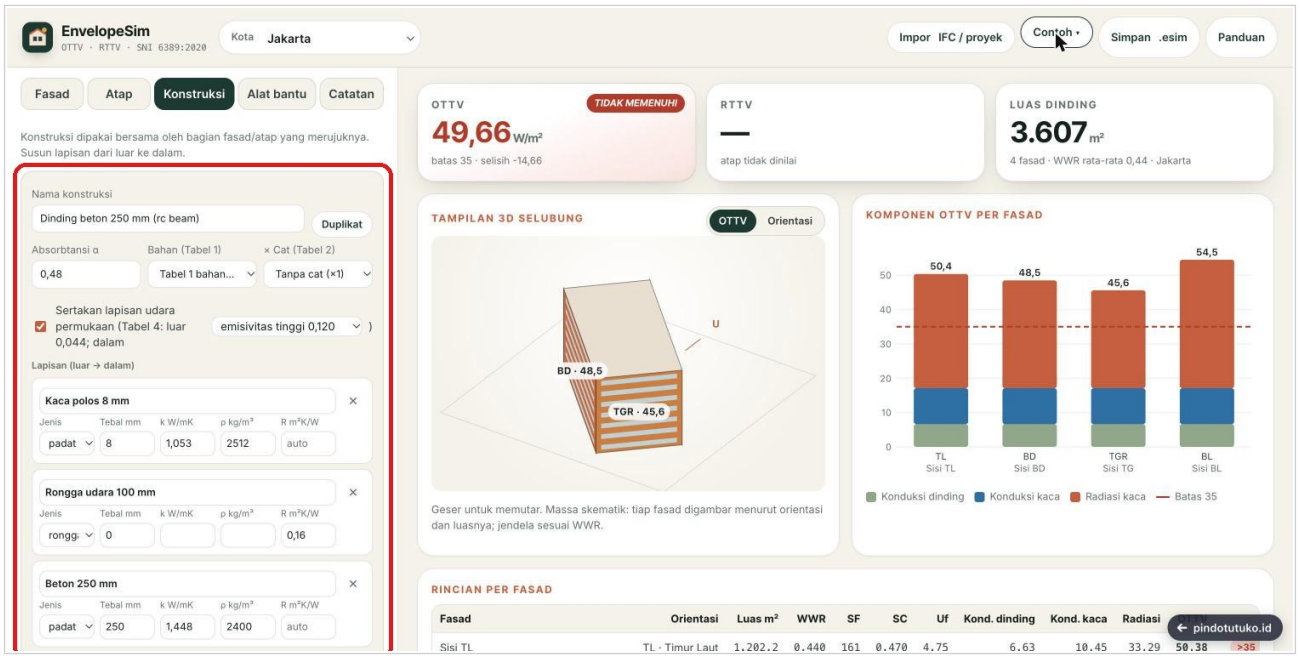
Rincian, skenario, dan rekomendasi



2. Gulir ke **Rincian per fasad**, gunakan penggeser **Skenario cepat** (Skala WWR, SC kaca, SC peneduh, Absorbtansi dinding), lalu baca **Rekomendasi (pasal 5)**.

Maksudnya: *Tabel rincian adalah "buku hitungan" OTTV: setiap kolom satu suku rumus, dan baris terakhir rata-rata berbobot luas. Skenario cepat mencoba perubahan tanpa mengubah proyek; tekan Terapkan ke proyek bila hasilnya memuaskan. Rekomendasi menyebut sisi kritis dan langkah perbaikan sesuai pasal 5 SNI.*

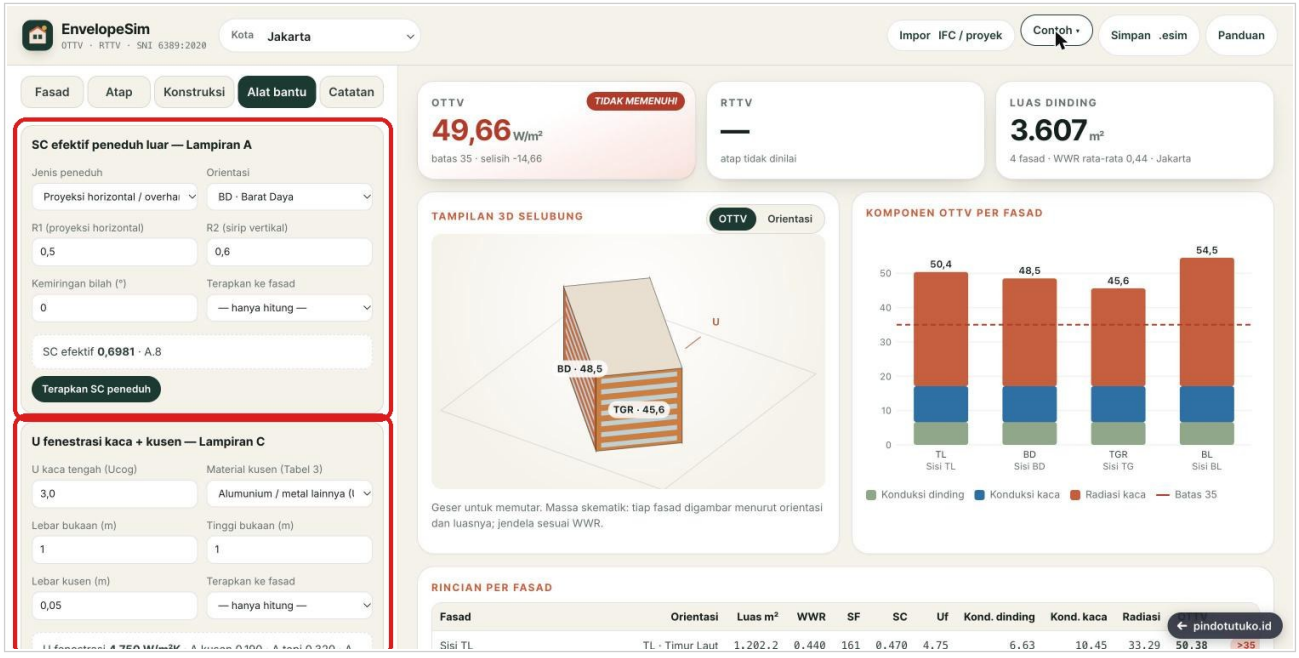
Konstruksi



3. Pada tab **Konstruksi**, susun lapisan dinding/atap dari luar ke dalam: jenis, tebal, konduktivitas k, densitas, atau tahanan R; atur absorbtansi α dan lapisan udara permukaan.

Maksudnya: *Nilai U (kemudahan panas menembus dinding) dihitung dari lapisan-lapisan ini. Satu konstruksi dipakai bersama oleh semua fasad yang merujuknya, sehingga perubahan di sini langsung memengaruhi fasad-fasad tersebut. Peringatan merah "konduktivitas k wajib diisi" berarti ada lapisan yang belum lengkap.*

Alat bantu



4. Pada tab **Alat bantu**, hitung **SC efektif peneduh luar** (Lampiran A) dan **U fenestrasi kaca + kusen** (Lampiran C), lalu terapkan ke fasad yang dipilih.

Maksudnya: *Alat bantu menghitung masukan yang sulit dicari manual: SC peneduh menyatakan seberapa besar overhang/sirip mengurangi radiasi matahari; U fenestrasi menggabungkan kaca dan kusen.*

Sumber dan Kredit

Acuan perhitungan: SNI 6389:2020 Konservasi energi selubung bangunan pada bangunan gedung (Badan Standardisasi Nasional). Untuk pemeriksaan kepatuhan resmi, rujuk dokumen SNI yang berlaku.

Modul OTTV/RTTV dikembangkan bersama Dara Citra Saraswati Tutuko.

Dibuat oleh Pindo Tutuko — Universitas Merdeka Malang, Laboratorium Kota dan Permukiman. Panduan ini menggambarkan aplikasi versi web (November 2026).